



Documento con el enlace del repositorio, descripción del proceso de despliegue local, librerías necesarias para la ejecución, variables de entorno y usuarios y contraseñas de prueba.

Aprendiz – Juan Pablo Mejia Vargas CC 1012359571

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Ficha: 2977373



1. REPOSITORIO

URL del repositorio: <https://github.com/Juanflo112/Segura-Mente-App-Final.git>

Rama principal: **master**

Nota: Este repositorio reemplaza al repositorio original del proyecto

<https://github.com/Juanflo112/segura-mente-app-GA8-220501096-AA1-EV02.git> ya que se tuvo que cambiar por mejoras en la funcionalidad y novedades que se presentaron durante el proceso de despliegue.

2. DESCRIPCION DEL AMBIENTE

Requisitos previos del sistema:

Herramienta	Versión mínima	Descarga
Node.js	18.0.0 o superior	https://nodejs.org
npm	9.0.0 o superior (incluido con Node.js)	-
MySQL	8.0 o superior	https://dev.mysql.com/downloads/
Git	2.x	https://git-scm.com

Para verificar las versiones instaladas:

```
node --version
```

```
npm --version
```

```
mysql --version
```

```
git --version
```



3. LIBRERIAS Y DEPENDENCIAS

Frontend

Librería	Versión	Propósito
react	^19.2.0	Framework de interfaz de usuario
react-dom	^19.2.0	Renderizado en el DOM
react-router-dom	^7.10.1	Navegación entre paginas (SPA)
react-scripts	5.0.1	Scripts de desarrollo y build (CRA)
web-vitals	^2.1.4	Métricas de rendimiento
@testing-library/react	^16.3.0	Utilidades de pruebas
@testing-library/jest-dom	^6.9.1	Matchers de prueba para DOM
@testing-library/user-event	^13.5.0	Simulación de eventos de usuario

Backend

Librería	Versión	Propósito
express	^5.2.1	Framework HTTP del servidor
mysql2	^3.16.0	Driver de conexión a MySQL con soporte Promises
bcryptjs	^3.0.3	Encriptación de contraseñas
jsonwebtoken	^9.0.3	Generación y verificación de tokens JWT
express-validator	^7.3.1	Validación y sanitización de datos de entrada
dotenv	^17.2.3	Carga de variables de entorno desde archivo .env
cors	^2.8.5	Habilitación de peticiones entre orígenes
nodemailer	^7.0.11	Envío de correos electrónicos (SMTP)



4. PROCESO DE DESPLIEGUE LOCAL

Paso 1 - Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/Juanflo112/Segura-Mente-App-Final.git
```

```
cd Segura-Mente-App-Final
```

Paso 2 - Configurar la base de datos MySQL

Opcion A: Usando MySQL en consola

```
# Iniciar sesion en MySQL
```

```
mysql -u root -p
```

```
# Dentro de MySQL ejecutar:
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS seguramente_db;
```

```
USE seguramente_db;
```

Luego copiar y ejecutar el siguiente script completo dentro de MySQL:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (  
    email          VARCHAR(150) NOT NULL,  
    nombre_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tipo_identificacion VARCHAR(5) NOT NULL,  
    identificacion VARCHAR(50) NOT NULL,  
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
    telefono        VARCHAR(20) NOT NULL,  
    direccion        VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tipo_usuario     VARCHAR(50) DEFAULT 'Cliente',  
    formacion_profesional VARCHAR(255) NULL,  
    tarjeta_profesional VARCHAR(100) NULL,
```



```
password          VARCHAR(255) NOT NULL,
verificado        TINYINT(1)  DEFAULT 0,
token_verificacion VARCHAR(255) NULL,
token_recuperacion VARCHAR(255) NULL,
token_recuperacion_expira DATETIME NULL,
fecha_registro    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
ultimo_acceso     TIMESTAMP NULL,
PRIMARY KEY (email),
UNIQUE KEY uq_nombre_usuario (nombre_usuario),
UNIQUE KEY uq_identificacion (identificacion)
);
```

```
CREATE INDEX idx_nombre_usuario ON usuarios (nombre_usuario);
CREATE INDEX idx_identificacion ON usuarios (identificacion);
CREATE INDEX idx_token_verificacion ON usuarios (token_verificacion);
CREATE INDEX idx_token_recuperacion ON usuarios (token_recuperacion);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS citas (
    id          VARCHAR(36)      NOT NULL,
    client_email VARCHAR(150)     NOT NULL,
    client_name  VARCHAR(100)     NOT NULL,
    date        DATE             NOT NULL,
    time        VARCHAR(10)      NOT NULL,
```



```
psychologist_email  VARCHAR(150)      NOT NULL,
psychologist_name   VARCHAR(100)      NOT NULL,
psychologist_specialty VARCHAR(255)    DEFAULT 'Psicologo/a',
notes               TEXT              NULL,
status              ENUM('Agendada','Cancelada') DEFAULT 'Agendada',
cancelled_by        VARCHAR(20)       NULL,
created_at          TIMESTAMP         DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at          TIMESTAMP         DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                    ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
CONSTRAINT fk_citas_cliente
    FOREIGN KEY (client_email)
    REFERENCES usuarios (email)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_citas_psicologo
    FOREIGN KEY (psychologist_email)
    REFERENCES usuarios (email)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_client_email  ON citas (client_email);
CREATE INDEX idx_psychologist_email ON citas (psychologist_email);
CREATE INDEX idx_status       ON citas (status);
```



```
CREATE INDEX idx_date          ON citas (date);
```

Opcion B: Usando phpMyAdmin (XAMPP):

1. Iniciar XAMPP y activar Apache y MySQL
2. Abrir <http://localhost/phpmyadmin>
3. Crear base de datos seguramente_db
4. Ir a la pestana **SQL** y pegar el script anterior

Paso 3 - Configurar el Backend

Desde la raiz del proyecto

```
cd backend
```

```
npm install
```

Crear el archivo backend/.env con el siguiente contenido:

```
# Servidor
```

```
PORT=5000
```

```
NODE_ENV=development
```

```
# Base de datos
```

```
DB_HOST=localhost
```

```
DB_PORT=3306
```

```
DB_USER=root
```

```
DB_PASSWORD=
```

```
DB_NAME=seguramente_db
```

```
DB_SSL=false
```

```
# Autenticacion JWT
```

```
JWT_SECRET=seguramente_clave_secreta_desarrollo_2026
```



```
JWT_EXPIRE=7d
```

```
# CORS - URL del frontend
```

```
CLIENT_URL=http://localhost:3000
```

El campo DB_PASSWORD se deja vacío si MySQL local no tiene contraseña configurada (instalación por defecto con XAMPP).

Paso 4 - Configurar el Frontend

Desde la raíz del proyecto (no desde /backend)

```
cd ..
```

```
npm install
```

Crear el archivo .env en la **raíz del proyecto** con el siguiente contenido:

```
REACT_APP_API_URL=http://localhost:5000/api
```

Paso 5 - Iniciar la aplicación

Abrir dos terminales independientes:

Terminal 1 - Backend:

```
cd backend
```

```
npm start
```

Salida esperada:

```
Servidor corriendo en puerto 5000
```

```
Conexión exitosa a la base de datos MySQL
```

Terminal 2 - Frontend:

```
npm start
```

Salida esperada:

```
Compiled successfully!
```




Local: <http://localhost:3000>

El navegador se abre automáticamente en <http://localhost:3000>.

Para desarrollo con recarga automática del backend usar `npm run dev` en lugar de `npm start` (requiere tener nodemon instalado globalmente: `npm install -g nodemon`).

5. VARIABLES DE ENTORNO

Backend (backend/.env)

Variable	Valor local	Descripción
PORT	5000	Puerto del servidor Express
NODE_ENV	development	Entorno de ejecución
DB_HOST	localhost	Host de la base de datos
DB_PORT	3306	Puerto de MySQL
DB_USER	root	Usuario de MySQL
DB_PASSWORD	(vacío)	Contraseña de MySQL
DB_NAME	seguramente db	Nombre de la base de datos
DB_SSL	false	SSL desactivado en local
JWT_SECRET	(cadena larga)	Clave para firmar tokens JWT
JWT_EXPIRE	7d	Tiempo de expiración del token
CLIENT_URL	http://localhost:3000	URL del frontend (para CORS)

Frontend (.env en la raíz)

Variable	Valor local	Descripción
REACT_APP_API_URL	http://localhost:5000/api	URL base de la API del backend

6. USUARIOS DE PRUEBA

Los siguientes usuarios pueden crearse ejecutando el script SQL a continuación, o registrándolos manualmente desde la interfaz de la aplicación.

Insertar usuarios de prueba directamente en la BD



```
USE seguramente_db;
```

```
-- ADMINISTRADOR
```

```
INSERT INTO usuarios (
```

```
    email, nombre_usuario, tipo_identificacion, identificacion,
```

```
    fecha_nacimiento, telefono, direccion, tipo_usuario,
```

```
    password, verificado
```

```
) VALUES (
```

```
    'administrador@seguramente.com',
```

```
    'administrador',
```

```
    'CC', '1000000001',
```

```
    '1990-01-01',
```

```
    '3001000001',
```

```
    'Calle Principal 1',
```

```
    'Administrador',
```

```
    '$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeljZAgcf17p92ldGxad68LJZdL17IHHi',
```

```
    1
```

```
);
```

```
-- PSICOLOGO
```

```
INSERT INTO usuarios (
```

```
    email, nombre_usuario, tipo_identificacion, identificacion,
```



```
        fecha_nacimiento, telefono, direccion, tipo_usuario,  
        formacion_profesional, tarjeta_profesional,  
        password, verificado  
    ) VALUES (  
        'psicologa@seguramente.com',  
        'DraMartinez',  
        'CC', '1000000002',  
        '1985-03-15',  
        '3002000002',  
        'Carrera 10 No. 20-30',  
        'Psicólogo/empleado',  
        'Psicologia Clinica - Universidad Nacional',  
        'TP-12345',  
        '$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgef17p92ldGxad68LJZdL17lHHi',  
        1  
    );
```

-- CLIENTE

```
INSERT INTO usuarios (  
    email, nombre_usuario, tipo_identificacion, identificacion,  
    fecha_nacimiento, telefono, direccion, tipo_usuario,  
    password, verificado  
    ) VALUES (  
        'cliente@seguramente.com',  
        'JuanPerez',  
        'CC', '1000000003',  
        '1990-05-20',  
        '3002000003',  
        'Carrera 10 No. 20-30',  
        'Empleado',  
        'Psicologia Clinica - Universidad Nacional',  
        'TP-12345',  
        '$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgef17p92ldGxad68LJZdL17lHHi',  
        1  
    );
```



```
'cliente@prueba.com',  
  
'ClientePrueba',  
  
'CC', '1000000003',  
  
'1995-06-20',  
  
'3003000003',  
  
'Avenida 5 No. 10-15',  
  
'Cliente',  
  
'$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17HHi',  
  
1  
  
);
```

El hash corresponde a la contraseña **Admin1234*** encriptada con bcrypt (factor 10).

Tabla de acceso

Tipo	Correo	Contraseña	Funciones disponibles
Administrador	administrador@seguramente.com	Admin1234*	CRUD completo de usuarios
Psicólogo	psicologa@seguramente.com	Admin1234*	Ver y cancelar citas asignadas
Cliente	cliente@prueba.com	Admin1234*	Agendar, modificar y cancelar citas

Para crear usuarios desde la interfaz ir a <http://localhost:3000/registro> y completar el formulario.

7. URLS DE PRODUCCION

Servicio	URL
Frontend (Vercel)	https://segura-mente-app-final.vercel.app
Backend (Render)	https://segura-mente-app-ga8-220501096-aa1-ev02.onrender.com
Repositorio GitHub	https://github.com/Juanflo112/Segura-Mente-App-Final.git



8. COMANDOS DE REFERENCIA RAPIDA

Clonar el proyecto

```
git clone https://github.com/Juanflo112/Segura-Mente-App-Final.git  
cd Segura-Mente-App-Final
```

Instalar dependencias del frontend

```
npm install
```

Instalar dependencias del backend

```
cd backend && npm install && cd ..
```

Iniciar backend (terminal 1)

```
cd backend && npm start
```

Iniciar frontend (terminal 2)

```
npm start
```

Build para produccion del frontend

```
npm run build
```

Actualizar cambios en producción

```
git add .  
git commit -m "descripcion del cambio"
```



git push